

피트모스 · 풀브산 축사환경 솔루션

수의사 하현재 소개자료

“소를 진료하던 수의사가,
소가 서 있는 바닥부터 바꿉니다.”

축사의 악취 · 분뇨 · 깔짚 문제를 ‘처리’가 아니라 ‘발효 설계’로 해결합니다.

-
- 01 **피트모스 깔짚** 수분을 잡고 냄새 조건을 낮추며, 바닥을 발효층으로 만드는 탄소 기질
-
- 02 **풀브산 액상제 (Dr. Ha Liquid)** 악취 저감 · 발효 촉진 · 양분 안정화 — 바닥의 미생물을 깨우는 기능제
-
- 03 **HBP 부식 깔짚 시스템** 깔짚 교체 주기 연장, 노동 절감, 분뇨는 프리미엄 퇴비 원료로
-

하현재 수의사 · 농업 시스템 설계자

(주)제네텍스 · 고려동물병원 · (주)디투오(D2O) · 송영신목장

01 인사드립니다

안녕하십니까. 수의사 하현제입니다.

저는 20년 가까이 소를 진료하고 번식을 관리해 왔습니다. 그 현장에서 반복해서 확인한 사실이 하나 있습니다. **유방염도, 발굽 질환도, 번식 성적도 결국 소가 서 있는 바닥에서 시작된다**는 것입니다. 그래서 저는 소를 치료하는 일에서 한 걸음 더 들어가, **축사의 바닥 자체를 다시 설계하는 일**을 하고 있습니다.

그 해답으로 찾은 두 가지가 **피트모스(부식질 깔짚)**와 **폴브산 기반 환경 액상제**입니다. 본 자료로 그 원리와 현장 적용 방법을 간략히 소개드립니다.

02 하현제는 누구인가

전문 분야	수의사 / 가축 번식·수정란 이식 / 축산환경 · 탄소 기술
소속	(주)제네텍스 · 고려동물병원 · (주)디투오(D2O) · 송영신목장
번식 경력	수정란 이식 약 18년 · 연 약 3,000두 이식 · 연 약 4,000개 수정란 공급 · 평균 수태율 약 60%
환경 기술	D2O Bedding / Dr. Ha Bedding / Dr. Ha Liquid / HBP(부식 깔짚 축사) / 힐링퇴비
국가 R&D	산업통상자원부 3년 국책 연구개발과제 참여기업
실증 현장	송영신목장 — 직접 운영하는 목장에 먼저 적용해 검증

차별점. 자재를 유통하는 회사가 아니라, **소를 아는 수의사가 설계한 축사환경 시스템**입니다. 효과를 냄새의 체감이 아니라 **체세포·번식 성적·비용**이라는 숫자로 확인하는 방식으로 일합니다.

03 왜 피트모스인가

■ 현장의 문제

- 톱밥 수급 불안정 · 가격 변동 · 품질 편차(이물 · 수분 · 곰팡이)
- 젖으면 뭉치고 암모니아 냄새가 급격히 상승 → 환기 부담, 민원, 유방염 압박
- 깔짚 교체 주기가 짧아 인건비와 장비 사용이 지속적으로 발생
- 배출된 분뇨는 ‘처리 비용’, 퇴비 품질은 들쭉날쭉

■ 피트모스의 물성이 축사에서 갖는 의미

특성	축사에서 의미하는 것
높은 보수력 · 흡습력	요(尿) 수분을 빠르게 흡수 → 표층 건조 상태 유지
낮은 pH(약산성)	암모니아 휘산이 억제되는 방향으로 작용
높은 유기탄소 · 부식질 (휴믹 · 풀브산 함유)	질소를 붙잡아 두는 탄소 공급원 → 발효의 기질
미세 다공 구조	미생물 서식 공간 확보 → 바닥 자체가 발효층이 됨
균일한 규격 품질	로트별 편차가 작아 관리 프로토콜의 표준화가 가능

핵심. 피트모스는 ‘흡수만 잘 되는 비싼 톱밥’이 아닙니다. **바닥에서 발효를 일으키는 탄소 기질**입니다. 톱밥이 깔고 치우는 소모품이라면, 피트모스는 **운영하는 시스템**입니다.

■ 축종별 적용

축종	적용 형태	1차 기대 포인트
낙농	프리스틀 상부 깔짚 / HBP 운동장	유방염 위생, 체세포, 소가 눕는 시간
한우	깔짚 축사 표층 관리	악취 · 수분 · 발굽, 깔짚 교체 주기
양돈	발효 깔짚 · 퇴비화 보조	악취 민원, 분뇨 수분 조절
가금	깔짚 표층	암모니아, 족저피부염
퇴비장 · 유기질비료	수분조절재 · 발효 촉진	발효 온도 유지, 퇴비 등급

※ 실제 사용량과 교체 주기는 축사 구조 · 두수 · 환기 조건에 따라 달라지며, 현장 진단 후 산출해 드립니다.

04 왜 풀브산인가 — Dr. Ha Liquid

Dr. Ha Liquid는 풀브산(fulvic acid) 기반의 축산환경 기능성 액상제입니다. 원료 구성과 배합은 회사 기밀로 비공개하며, 기능과 성능으로 판단해 주시면 됩니다.

기능	내용
악취 저감 작용	암모니아 · 황화계 악취가 발생하는 조건을 억제하는 방향으로 바닥 환경을 조성
발효(퇴비화) 촉진	유용 미생물이 활성화되는 환경을 만들어 분뇨의 분해 · 부숙을 앞당김
양분 안정화	질소 손실을 줄이는 방향으로 작용 → 배출 퇴비의 품질 상승
탄소 관리 연계	부식질 형태로 탄소를 토양에 되돌리는 순환 설계의 핵심 고리

왜 둘을 함께 쓰는가. 피트모스가 **집(구조 · 탄소 · 수분)**을 만들고, 풀브산 액상제가 **그 집에 사는 미생물을 깨웁니다.** 하나만 쓰면 흡수제이거나 첨가제로 끝나지만, 함께 쓰면 **바닥이 발효 반응조가 됩니다.** 저희가 자재 판매가 아니라 **시스템 제공**이라고 말씀드리는 이유입니다.

05 두 기술의 결합 — HBP 부식 깔짚 시스템

피트모스 (탄소 · 수분 · 다공 구조) + Dr. Ha Liquid (풀브산 · 발효 · 악취 제어)
+ 교반 관리 + 환기 · 수분 관리



축사 바닥 = 상시 발효층 (HBP · Humus Bedded Pack)



악취 저감 방향 · 표층 건조 · 소가 눕는 시간 증가 · 깔짚 교체 주기 연장



배출물 = 폐기물이 아니라 프리미엄 퇴비(힐링퇴비) 원료

■ 농가에서 지켜야 할 관리점은 세 가지뿐입니다

관리 항목	기준
① 수분	손에 쥐어 뭉쳐지되 물이 배어나오지 않는 상태를 유지
② 교반	정해진 주기로 표층을 뒤집어 공기를 공급(호기 발효 유지)
③ 보충 · 살포	표층 상태에 따라 피트모스를 보충하고 Dr. Ha Liquid를 정량 살포

냄새가 올라온다면 대부분 **수분 과다** 또는 **교반 부족** 신호입니다. 판단 기준과 조치 방법은 **현장 매뉴얼 1장**으로 정리해 드리고, 초기 3개월은 밀착 지원합니다.

06 제품 및 서비스

구분	내용	대상
D2O Bedding	축사용 피트모스 깔짚 (수입 피트모스 기반)	낙농 · 한우 · 양돈 · 가금
Dr. Ha Bedding	상용 피트모스 베딩 제품	일반 농가 · 유통
Dr. Ha Liquid	폴브산 기반 환경 액상제 (악취 · 발효 · 양분 안정화)	축사 · 퇴비장
HBP 시스템 설계	축사 진단 → 깔짚 깊이 · 교반 · 환기 · 살포 프로토콜 설계	신축 · 개보수 농가
힐링퇴비 프로그램	HBP 배출물의 프리미엄 퇴비화 및 활용 설계	경종 연계 · 조사료 재배
컨설팅	수의 · 번식 관점의 통합 축사환경 컨설팅	대규모 농가 · 지자체

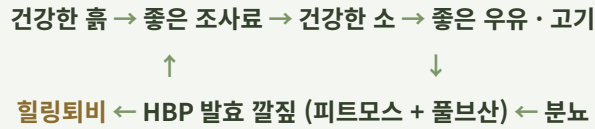
07 기대효과와 측정 방법

아래는 기대효과이자 실증 목표입니다. 농가별 실제 수치는 적용 전 기준치를 측정한 뒤, 30 · 60 · 90일 비교 데이터로 확정해 드립니다.

영역	기대효과	측정 지표	측정 방법
악취	암모니아 · 복합악취 저감	암모니아 농도, 복합악취 희석배수	휴대용 측정기 · 공인기관 시료
위생	표층 건조, 오염 감소	체세포수, 유방염 발생률	유우군 검정 · 진료 기록
소 행동	눕는 시간 · 되새김 증가	반추 · 활동 데이터	반추위 센서 연동
노동	깔짚 교체 · 청소 시간 감소	월 작업시간, 장비 사용	작업일지
퇴비	부숙 촉진, 양분 안정	부숙도, N·P·K, 수분	퇴비 성분 분석
비용	깔짚 총비용 절감	두당 월 깔짚 비용	농가 회계 비교
탄소	유기물의 토양 환원	퇴비 시용량, 유기탄소	순환 데이터 기록

데이터로 증명합니다. 저희의 축사환경 데이터는 정밀축산 플랫폼(Eco-BIT · CowTalk AI)의 소 개체 데이터와 연결됩니다. “냄새가 줄었다”는 체감 대신 “체세포 · 반추시간 · 번식 성적이 이렇게 움직였다”는 기록으로 보고드립니다.

08 이 기술이 향하는 곳 — 순환 축산



- 분뇨를 비용(처리 대상)에서 자산(퇴비 · 토양 탄소)으로 전환합니다.
- 축산 민원의 1순위인 악취를 일회성 탈취가 아니라 구조적으로 관리합니다.
- 향후 탄소 · ESG · 친환경 인증 및 정부 정책사업과 연결 가능한 데이터가 축적됩니다.

09 신뢰의 근거

- | | |
|---------------|--|
| ① 자기 목장 우선 적용 | 송영신목장에서 직접 운영하며 검증하고 있는 기술입니다. |
| ② 수의 임상 기반 | 유방염 · 발굽 · 번식 성적으로 효과를 판단하는 관점에서 설계했습니다. |
| ③ 국가 R&D 수행 | 산업통상자원부 3년 국책과제 참여기업으로 연구 · 기록 체계를 갖추고 있습니다. |
| ④ 현장 조직 운영 | 연 3,000두 규모 수정란 이식을 수행하는 실행 조직을 보유하고 있습니다. |
| ⑤ 데이터 역량 | 정밀축산 플랫폼과 연동해 효과를 수치화할 수 있습니다. |

10 어떻게 함께할 수 있습니까

농가

축사 진단 → 사용량 · 비용 산출 → 시범 우사(1개 동 또는 1개 구역) 적용 → 30 · 60 · 90일 측정

첫 단계 — 방문 진단 및 시범 견적

농협 · 축협

조합원 공동구매 조건, 축사환경 집합 교육 자료 제공, 악취 민원 대응 프로그램

첫 단계 — 관내 시범농가 3~5호 선정

대리점 · 총판

지역 조건 협의, 제품 · 기술 교육, 농가 제안서 및 견적 양식 제공, 시범농가 공동 구축

첫 단계 — 지역 및 목표 물량 협의

지자체 · 연구기관

악취저감 · 가축분뇨 · 탄소중립 시책 연계 실증 설계, 측정 KPI 및 보고 체계, 공동 실증

첫 단계 — 시범사업 실증 설계(안) 협의

11 도입 절차

- 01 진단 — 측사 구조 · 두수 · 환기 · 현재 깔짚 · 악취 현황 확인 (방문 1회)
- 02 설계 — 깔짚 깊이 · 초기 투입량 · 교반 주기 · 액상 살포 계획 수립 (약 1주)
- 03 시범 — 1개 동 또는 구역에 적용, 적용 전 기준치(Before) 측정
- 04 검증 — 30 · 60 · 90일 지표 측정 및 비교 리포트 제출 (3개월)
- 05 전환 — 전 측사 확대 및 정기 공급 · 관리 계약 (협약)

12 자주 묻는 질문

Q. 톱밥보다 비싸지 않습니까?

A. 자재 단가만 보면 그렇습니다. 비교는 **두당 월 총비용**(자재 + 교체 인건비 + 장비 + 퇴비 가치 + 위생 손실)으로 하셔야 합니다. 교체 주기와 노동이 줄고 배출물이 퇴비 가치를 갖는 구조이므로, 농가별 비용 비교표를 만들어 드립니다.

Q. 수입 자재인데 수급은 안정적입니까?

A. 수입 피트모스를 기반으로 하며, 연간 소요량 기준의 사전 물량 계약과 재고 계획으로 대응합니다. 계약 농가 및 조합 물량은 우선 배정합니다.

Q. 기존 측사를 개조해야 합니까?

A. 대부분 **기존 측사 그대로 시작**합니다. 핵심은 시설이 아니라 깔짚 운영 방식(깊이 · 교반 · 수분 관리)을 바꾸는 것입니다.

Q. 냄새가 정말 줄어듭니까?

A. 저감되는 방향으로 작용한다고 말씀드리며, **측정으로 증명**합니다. 적용 전 기준치를 먼저 측정하고 30 · 60 · 90일 비교표를 제공합니다.

Q. Dr. Ha Liquid는 무엇으로 만듭니까?

A. **폴브산 기반의 축산환경 기능성 액상제**입니다. 원료와 배합은 회사 기밀이며, 기능(악취 · 발효 · 양분 안정화)과 사용법 · 성능으로 판단해 주시면 됩니다.

Q. 관리가 어렵지 않습니까?

A. 관리 포인트는 **수분 · 교반 · 보충** 세 가지입니다. 현장 매뉴얼과 교육을 제공하고, 초기 3개월은 밀착 지원합니다.

13 다음 단계

- 01 방문 진단 일정 협의 — 측사 현황 · 두수 · 현재 깔짚 비용 확인
- 02 시범 구역 선정 및 적용 전 기준치 측정
- 03 맞춤 견적서 및 비용 비교표 제출
- 04 30 · 60 · 90일 검증 리포트 확인 후 전환 여부 결정

문의

담당 하현제 (수의사)

전화 010-6205-3150

이메일 hhj3150@hanmail.net

소속 (주)디투오(D2O) · (주)제네텍스 · 고려동물병원 · 송영신목장

본 자료에 기재된 효과는 기대효과이자 실증 목표이며, 농가별 실제 성과는 적용 전후 측정 데이터로 확정합니다. 사용량 · 가격 · 공급 조건은 현장 진단 후 견적 시 확정됩니다. Dr. Ha Liquid의 원료 구성 및 배합은 회사 기밀로 비공개합니다.